

Activitat 3 — Multiplicar nombres grans

Per servir les taules per multiplicar nombres de dues i tres xifres, i entendre la divisió amb residu.

Idea clau

Ja tenim les taules del 0 al 9. Amb elles, i entenent el **valor posicional** de l'Activitat 1, podem multiplicar nombres tan grans com vulguem. No cal aprendre res de nou: només combinar el que ja sabem.

Multiplicar per 10, 100, 1 000

Multiplicar per 10 fa que **cada xifra passi a la posició de l'esquerra**: les unitats es tornen desenes, les desenes centenens... Per 100, dues posicions; per 1 000, tres. Amb nombres naturals, es veu com afegir zeros:

$$34 \cdot 10 = 340, \quad 34 \cdot 100 = 3\,400, \quad 34 \cdot 1\,000 = 34\,000.$$

Compte: «afegir un zero» només funciona amb naturals. Amb decimals, el que es desplacen són les xifres: $3,5 \cdot 10 = 35$, i no pas 3,50.

Descompondre per multiplicar

Per multiplicar per un nombre de dues xifres, el partim en desenes i unitats.

Exemple 1.3.1 — Multiplicar $6 \cdot 23$ pensant

Partim el 23 en $20 + 3$:

$$6 \cdot 23 = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3 = 120 + 18 = 138.$$

Això és el que fa, per dins, la multiplicació en columna que vas aprendre a primària.

Exercici resolt 1.3.1 — La multiplicació en columna

Calcula $47 \cdot 23$.

Solució. Multipliquem 47 primer per les unitats (3) i després per les desenes (20), i sumem:

- $47 \cdot 3 = 141$.
- $47 \cdot 20 = 940$.
- $141 + 940 = 1\,081$.

Comprovem si és raonable: $47 \approx 50$ i $23 \approx 20$, doncs esperàvem uns $50 \cdot 20 = 1\,000$. Encaixa.

Resposta: $47 \cdot 23 = 1\,081$.

La divisió: repartir en parts iguals

Dividir $47 : 5$ és preguntar: *quantes vegades hi cap el 5 dins del 47?* La resposta no sempre és exacta, i llavors sobra alguna cosa.

Les quatre peces d'una divisió

En $47 : 5$:

- El **dividend** és 47 (el que repartim).
- El **divisor** és 5 (en quants grups).

- El **quocient** és 9 (quants a cada grup).
- El **residu** és 2 (el que sobra).

Es compleix sempre: $\text{dividend} = \text{divisor} \cdot \text{quocient} + \text{residu}$, i el residu és **més petit que el divisor**. Aquí: $47 = 5 \cdot 9 + 2$, amb $2 < 5$.

Exercici resolt 1.3.2 — Una divisió amb residu en context

Volem repartir 47 cromos entre 5 amics, tots amb els mateixos. Quants en té cadascú i quants en sobren?

Solució. Fem $47 : 5$. El 5 hi cap 9 vegades ($5 \cdot 9 = 45$), i sobren 2.

Resposta: Cada amic rep 9 cromos i en sobren 2.

Exercicis per fer

1.3.1 Calcula de cap:

- (a) $52 \cdot 10$ (b) $8 \cdot 100$ (c) $16 \cdot 1\,000$ (d) $203 \cdot 10$

1.3.2 Multiplica pensant, com a l'exemple $6 \cdot 23 = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3$:

- (a) $4 \cdot 32$ (b) $7 \cdot 21$ (c) $5 \cdot 44$

1.3.3 Calcula en columna i comprova amb una estimació:

- (a) $38 \cdot 24$ (b) $56 \cdot 19$ (c) $123 \cdot 6$

1.3.4 Fes aquestes divisions i escriu, per a cadascuna, la igualtat $\text{dividend} = \text{divisor} \cdot \text{quocient} + \text{residu}$:

- (a) $59 : 7$ (b) $80 : 6$ (c) $100 : 9$

1.3.5 En una capsa hi caben 8 ampolles. Tenim 50 ampolles.

- (a) Quantes capsos *plenes* podem fer?
 (b) Quantes ampolles queden fora?
 (c) Quantes capsos necessitem si les volem guardar *totes*?

1.3.6 Troba l'error. Algú ha calculat $23 \cdot 100 = 2\,300$ i, a sota, $23 \cdot 10 = 203$. Un dels dos està malament. Quin? Corregeix-lo i explica per què s'han equivocat.

1.3.7 Repte. Un autocar té 55 places. Per a una excursió hi ha 180 alumnes.

- (a) Quants autocars calen com a mínim?
 (b) Quantes places quedaran buides?

1.3.8 Per al Quadern d'eines. Anota la regla de multiplicar per 10, 100 i 1 000 amb un exemple de cadascuna, i la igualtat de la divisió amb residu amb l'exemple $47 = 5 \cdot 9 + 2$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

1.3.1 (a) 520 (b) 800 (c) 16 000 (d) 2 030.

1.3.2 (a) $4 \cdot 32 = 128$ (b) $7 \cdot 21 = 147$ (c) $5 \cdot 44 = 220$.

1.3.3 (a) $38 \cdot 24 = 912$ (b) $56 \cdot 19 = 1\,064$ (c) $123 \cdot 6 = 738$.

1.3.4 (a) $59 = 7 \cdot 8 + 3$ (b) $80 = 6 \cdot 13 + 2$ (c) $100 = 9 \cdot 11 + 1$.

1.3.5 (a) $50 : 8$: quocient 6 i sobren 2: 6 capsas plenes. (b) 2 ampolles queden fora.
(c) Calen 7 capsas (la setena, a mitges).

1.3.6 Està malament $23 \cdot 10 = 203$; el correcte és 230 (multiplicar per 10 afegeix *un* zero, no intercalar-lo). $23 \cdot 100 = 2\,300$ sí que és correcte.

1.3.7 (a) $180 : 55$: quocient 3 i sobren 15, o sigui calen 4 autocars. (b) $4 \cdot 55 = 220$ places; $220 - 180 = 40$ places buides.

1.3.8 Producció oberta; es comprova la regla i la igualtat.

Notes per al professorat.

- L'estratègia de **descompondre** ($6 \cdot 23 = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3$) es reprendrà a l'Activitat de propietats com a *propietat distributiva*. Aquí es presenta informalment, amb números, abans de posar-hi nom.
- Els exercicis 1.3.5 i 1.3.7 obliguen a interpretar el residu segons el context (arrodonir cap amunt quan cal guardar-ho tot). És un error freqüent donar «6 capsas» a l'apartat (c) del 1.3.5: convé posar-ho en comú.